UOV 署名方式に対する代数的鍵復元攻撃の改良

池松 泰彦[1,a)]　古江 弘樹[2]

概要：UOV は 1999 年に Kipnis らによって提案された多変数署名方式である．署名サイズが小さく, 提案以来致命的な攻撃が知られておらず, 多変数多項式暗号の有力な方式となっている．2025 年に Ran は UOV の代数構造を利用した鍵復元攻撃を提案し, NIST PQC 標準化署名方式追加公募で提案された UOV やその変種のいくつかのパラメータの安全性を低下させた．この攻撃は Jin らや古江らによって改良され, UOV の安全性解析を進展させた．しかし, Ran に始まる一連の攻撃には適用できるパラメータに制限がある．Ran の攻撃では, vinegar 変数と公開多項式の個数 v, m が $v \geq 2m$ を満たす場合, 公開鍵に付随するある kernel 多項式 P が攻撃の適用を妨げる．Jin らや古江らの改良においても, 同様の問題が生じる．本論文では, この kernel 多項式 P を利用することで, Ran に始まる一連の攻撃の適用範囲を拡大する改良手法を提案する．提案手法を NIST PQC 追加公募の第 2 ラウンド候補である SNOVA に適用した結果, NIST セキュリティレベル I のパラメータ $(v, o, q, l) = (37, 17, 16, 2)$ は 2^{103} ゲート計算量まで下がることが言える．

キーワード：耐量子計算機暗号, 多変数多項式暗号, UOV 署名方式, SNOVA 署名方式

Improving Algebraic Key Recovery Attacks on the UOV Signature Scheme

Yasuhiko Ikematsu[1,a)]　Hiroki Furue[2]

Abstract: The Unbalanced Oil and Vinegar (UOV) scheme was proposed by Kipnis et al. in 1999 as a multivariate signature scheme. Owing to its small signature size and the absence of any devastating attacks since its proposal, UOV has become one of the leading schemes in multivariate public-key cryptography. In 2025, Ran proposed a novel algebraic key recovery attack exploiting the algebraic structure of UOV, which reduced the security of several parameter sets of UOV and its variants submitted to the NIST PQC standardization process for additional signatures. This attack was subsequently improved by Jin et al., and Furue and Ikematsu, advancing the security analysis of UOV. However, this line of attacks has limitations on the parameters to which it can be applied. In Ran's attack, when the number of vinegar variables v and the number of public polynomials m satisfy $v \geq 2m$, a kernel polynomial P associated with the public key prevents the attack from succeeding. A similar issue also arises in the improvements by Jin et al., and Furue and Ikematsu. In this paper, we propose an improved method that exploits the kernel polynomial P to extend the applicability of this line of attacks. Applying our method to SNOVA, a candidate in the second round of the NIST PQC standardization process for additional signatures, we show that the claimed security of some parameter sets of SNOVA can be reduced. In particular, for the parameter set $(v, o, q, l) = (37, 17, 16, 2)$ at NIST security level I, our method achieves a complexity of 2^{103} gate operations.

Keywords: post-quantum cryptography, multivariate public key cryptography, UOV, SNOVA

1. はじめに

Shor のアルゴリズムの発見により, 量子計算機による攻撃に対しても安全となる耐量子計算機暗号 (Post-Quantum

[1] 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所
Institute of Mathematics for Industry, Kyushu University
[2] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[a)] ikematsu@imi.kyushu-u.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

Cryptography, PQC) の研究が盛んに行われている．

Unbalanced Oil and Vinegar (UOV) 方式 [9] は, Kipnis らによって 1999 年に多変数署名方式として提案された PQC である．UOV は, 署名サイズが小さく, 20 年以上にわたって様々な攻撃に対する耐性を有してきたことから, NIST PQC 標準化プロジェクトの追加公募 [12] において大きな注目を集めている．UOV の欠点の一つとして, 公開鍵サイズが大きいことが挙げられる．この問題を解決するため, MAYO [2], QR-UOV [7], SNOVA [15] など, コンパクトな公開鍵を持つ UOV の変種が提案されている．2026 年に, UOV 含めたそれら 4 方式は NIST PQC 追加公募の第 3 ラウンド候補に選出することが決まり, UOV の安全性解析はますます重要な課題となっている．

その中でも最近, Ran [14] は, UOV の代数的構造を利用した新しい鍵復元攻撃を提案した．この攻撃では, 秘密構造である Oil 部分空間の存在を利用して XL アルゴリズムにおける Macaulay 行列を切り詰めることで, より効率的な鍵復元攻撃を実現した．その結果, UOV および MAYO の第 2 ラウンドのいくつかのパラメータに対する安全性が低下した．この Ran の攻撃はもともと標数 2 の場合に限られていたが, その後, Jin ら [8] によって任意の標数 p に一般化され, さらに古江ら [6] によって p^ℓ-truncated 多項式環を用いた一般的な設定へと拡張された．これらの研究により, Ran に始まる一連の攻撃は, UOV の安全性を評価する非常に重要な攻撃手法となっている．

しかし, Ran の攻撃には, 適用できるパラメータに制限があることが知られている．特に, 公開鍵から自然に構成される kernel 多項式 P が kernel space に現れる場合, 上記の手法では秘密構造 (Oil 部分空間) を復元できず, 攻撃が成功しない．より詳しく以下のように説明される: Ran の攻撃において, q を 2 のべき, UOV の公開鍵を $p_1, \ldots, p_m$,

$$R^{(2)} = \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]/\langle x_1^2, \ldots, x_n^2 \rangle$$

を truncated 多項式環とする．Ran の攻撃のコアアイデアは, Oil 部分空間に付随する次数 v の多項式 M を復元することである．この多項式 M は, すべての $i = 1, \ldots, m$ に対して $M \cdot p_i = 0 \in R^{(2)}$ という性質を持ち, そのことを利用して M は復元される．ここで, v は vinegar 変数の個数である．しかし, 次数 $2m$ の多項式 $P := p_1 \cdots p_m$ も同様にすべての i について $P \cdot p_i = 0$ を満たす．そのため, $v \geq 2m$ の場合, M と同じ性質を持つ P またはその倍元が現れるため, M を一意に復元できず, 攻撃が成功しない．また, Jin ら [8] および古江ら [6] による後続の攻撃にも, 同様の問題が存在する．

本論文では, Ran に始まる一連の攻撃に対するこの制限を緩和し, これまで適用できなかったパラメータに対しても, 同じ攻撃の枠組みを適用できる改良手法を提案する．本手法の特徴は, 従来の攻撃を単に別の方法に置き換えるのではなく, 攻撃を妨げていた P の構造を利用して, 本来復元したい秘密構造を取り出す点にある．より具体的には, 適切な次数 D の truncated Macaulay 行列の右 kernel から P と M の情報を含む多項式 h を構成する．そして, 性質「truncated 多項式環において, Oil 部分空間を核に含む任意の線形多項式 y に対して $y \cdot M = 0$ が成り立つ」を利用して, h から Oil 部分空間を復元することを行う．さらに本論文では, 提案手法が成功するための十分条件を導出し, その条件に基づいて計算量を評価する．また, 小規模なパラメータに対する実験により, これらの条件のもとで提案手法が成功することを実験的にも確認する．

この改良の実用的な意義を示すため, SNOVA [15] の第 2 ラウンドパラメータに提案手法を適用する．その結果, 従来の Ran の攻撃では適用できなかった 3 つのパラメータに対して攻撃が可能となり, いずれも既存の最良の評価と同程度の計算量を得た．我々の手法を SNOVA に適用する際には, 中村ら [11] によって導入された lifting approach をまず適用し, SNOVA(v, o, q, l) を有限体 $\mathbb{F}_{q^l}$ 上の通常の UOV(v, o, o) に帰着する．その後, 得られた UOV インスタンスに我々の手法を適用し, SNOVA の安全性を解析する．

なお, SNOVA に対する Ran の攻撃は Bros ら [4] によって改良されていることに注意する．ただし, 我々の手法とは異なり, 彼らの改良は通常の UOV に対する攻撃を改良するのではなく, SNOVA の block-ring structure を利用したものとなっている．Bros ら [4] の攻撃は, 第 2 ラウンドに提出された 11 個の SNOVA パラメータのうち 6 個について, 要求されるセキュリティレベルを下回る計算量を達成する．一方, 我々の手法は 3 つのパラメータに適用可能であり, そのすべてにおいて Bros ら [4] と同じ計算量を達成する．

我々の手法は Bros らの攻撃 [4] と比べ, SNOVA においては適用範囲が狭いものの, Ran [14], Jin ら [8], および古江ら [6] によって提案された, 通常の UOV に対する一連の攻撃の適用範囲を拡大するものとなっている．従って, 我々の結果は, 将来の UOV ベースの署名方式におけるパラメータ選択に有用であると考えられる．なお, 上記の SNOVA の議論は, NIST の追加署名方式の標準化プロセス第 2 ラウンドに提出されたパラメータを対象としていることに注意する．Bros らまでの暗号解析結果を踏まえ, SNOVA チームは第 3 ラウンドに向けてパラメータを更新することを既に決定している．

本論文の構成を以下に示す．2 章では, UOV 方式および 3 つの鍵復元攻撃について紹介する．3 章では, Ran の攻撃と, Jin らおよび古江らによる一般化について概説する．4 章では, この一連の攻撃に対する改良手法を提案する．5 章では, NIST の追加署名方式の第 2 ラウンドに提出された SNOVA の安全性について議論する．6 章では, 提案手法の有効性を実験で確認する．最後に, 7 章で本論文をまとめる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2. UOV 署名方式

この章では, UOV 署名方式 [9] の構成と UOV に対する 3 つの鍵復元攻撃を復習する.

2.1 UOV

$\mathbb{F}_q$ を位数 q の有限体とし, v, o, m を正の整数とする. さらに, $n = v + o$ とし, $R = \mathbb{F}_q[\mathbf{x}]$ は n 変数多項式環を表す, ただし $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ である.

UOV の鍵生成は次のように行われる. 一様ランダムに $\mathbf{x}$ を変数とする一次独立な線形多項式 $y_1, \ldots, y_n$ を選び, $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ とする. 次に, $\mathbf{y}$ を変数, $\mathbb{F}_q$ の元を係数とする斉次二次多項式で次の形を持つものを一様ランダムに m 個選ぶ:

$$f_k(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^{v}\sum_{j=i}^{n} \alpha_{i,j}^{(k)} y_i y_j \quad (1 \le k \le m). \tag{1}$$

そして, 各 $p_k(\mathbf{x})$ を $f_k(\mathbf{y})$ に $y_i = y_i(\mathbf{x})$ $(i = 1, \ldots, n)$ を代入して得られる $\mathbf{x}$ の二次多項式とする. このとき, UOV の公開鍵は $\{p_1(\mathbf{x}), \ldots, p_m(\mathbf{x})\}$ で与えられる. 秘密鍵は $\{y_1, \ldots, y_n\}$ と $\{f_1(\mathbf{y}), \ldots, f_m(\mathbf{y})\}$ からなる.

署名生成、検証は今回の攻撃の対象でないため省略する.

2.2 鍵復元攻撃

ここでは, UOV に対する 3 つの鍵復元攻撃： Kipnis–Shamir 攻撃 [10], Reconciliation 攻撃 [5], Intersection 攻撃 [1] について簡単に復習する.

鍵復元攻撃では, Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ という次のベクトル空間が重要になる:

$$\mathcal{O} := \left\{ \mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}_q^n \;\middle|\; y_1(\mathbf{x}) = \cdots = y_v(\mathbf{x}) = 0 \right\}.$$

実際, この Oil 部分空間の非ゼロ元を一つ見つけ出せれば, 簡単に署名を偽造できることが知られている. そのため, UOV の鍵復元攻撃では, Oil 部分空間の非ゼロ元を見つけることが目標となる.

Kipnis-Shamir (KS) 攻撃 [10]

この攻撃は公開鍵 $\{p_1(\mathbf{x}), \ldots, p_m(\mathbf{x})\}$ に付随する対称行列を使って Oil 部分空間の非ゼロ元を見つける. 任意の k に対して, 次のような対称行列 $P_k \in M_n(\mathbb{F}_q)$ が一意に存在する:

$$\mathbf{x}_1 \cdot P_k \cdot {}^t\mathbf{x}_2 = p_k(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) - p_k(\mathbf{x}_1) - p_k(\mathbf{x}_2), \quad \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{F}_q^n.$$

このとき, KS 攻撃は $P_1, \ldots, P_m$ の線型結合で可逆な行列 X, Y に対する XY^{-1} の不変部分空間を計算することで Oil 部分空間の非ゼロ元を探索する.

Reconciliation 攻撃 [5]

Oil 部分空間のベクトルは必ず $p_1(\mathbf{x}) = \cdots = p_m(\mathbf{x}) = 0$ の解になる. この方程式を解くことで Oil 部分空間の非ゼロ元を探索する攻撃を Reconciliation 攻撃という.

Intersection 攻撃 [1]

簡単のため, v, o は $v < 2o$ を満たすとする. Q_1, Q_2 を $P_1, \ldots, P_m$ の線型結合で可逆なものとする. このときこの攻撃は $\mathcal{O} \cdot Q_1 \cap \mathcal{O} \cdot Q_2$ $(\neq \{0\})$ の非ゼロ元 $\mathbf{z}$ を次のように探索する. まず, そのような $\mathbf{z}$ が存在すれば, $\mathbf{z}Q_1^{-1}, \mathbf{z}Q_2^{-1} \in \mathcal{O}$ なので, 次の $3m$ 個の n 変数二次方程式を満たす:

$$p_1(\mathbf{z}Q_1^{-1}) = \cdots = p_m(\mathbf{z}Q_1^{-1}) = 0,$$
$$p_1(\mathbf{z}Q_2^{-1}) = \cdots = p_m(\mathbf{z}Q_2^{-1}) = 0,$$
$$\mathbf{z} \cdot Q_1^{-1} \cdot P_1 \cdot {}^tQ_2^{-1} \cdot {}^t\mathbf{z} = \cdots = \mathbf{z} \cdot Q_1^{-1} \cdot P_m \cdot {}^tQ_2^{-1} \cdot {}^t\mathbf{z} = 0.$$

従って, この方程式を解くことで, 上記のような $\mathbf{z}$ を求め, Oil 部分空間の非ゼロ元を求めることができる.

3. Ran に始まる一連の攻撃の概説

ここでは Ran に始まり, Jin ら、古江らに続いた UOV の一連の攻撃 [6], [8], [14] について復習する. 特にこの論文では, 古江ら [6] に従い, truncated 多項式環 $R^{(p)}$ の観点でそれらの攻撃を記述することにする.

3.1 Ran の攻撃

Ran [14] は $\mathbb{F}_q$ の標数が 2 のときに, 外積代数 $\bigwedge \mathbb{F}_q^n$ を使って公開鍵から Oil 部分空間の非ゼロ元を効率的に見つけるアルゴリズムを提案した. しかし, 同型 $\bigwedge \mathbb{F}_q^n \cong \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]/\langle x_1^2, \ldots, x_n^2 \rangle$, から, Ran の攻撃は外積代数を使わず truncated 多項式環

$$R^{(2)} := \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]/\langle x_1^2, \ldots, x_n^2 \rangle.$$

を使って説明できる.

$y_1, \ldots, y_n$ は UOV の鍵生成で現れる線形多項式であった. さらに, $\{y_1, \ldots, y_v\}$ の解空間が Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ であった. 標数 2 であることから次が従う:

$$\mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]/\langle x_1^2, \ldots, x_n^2 \rangle = \mathbb{F}_q[y_1, \ldots, y_n]/\langle y_1^2, \ldots, y_n^2 \rangle.$$

従って, (1) の $f_k(\mathbf{y})$ の形から, 次の等式が成り立つ:

$$p_k(\mathbf{x}) \cdot y_1 \cdots y_v = f_k(\mathbf{y}) \cdot y_1 \cdots y_v = 0 \in R^{(2)} \quad (1 \le k \le m).$$

Ran の攻撃は $M := y_1 \cdots y_v \in R^{(2)}$ が満たす上記の条件 $p_k(\mathbf{x}) \cdot M = 0$ を利用して M を復元することを目指す. M を復元するために, 次の空間を考える:

$$\mathcal{S}_v := \left\{ h \in R_v^{(2)} \;\middle|\; p_k(\mathbf{x}) \cdot h = 0 \ \in R^{(2)} \ (1 \le k \le m) \right\}.$$

ただし, $R_v^{(2)}$ は次数 v の斉次元からなる $R^{(2)}$ の部分空間である. 適切なパラメータ下では, この空間は $\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M$ となると期待でき, 従って, そのような場合, $\mathcal{S}_v$ を計算することで M を復元することができる. 一旦, M が得られれば, そこから Oil 部分空間の復元は効率的にできる. (その方法

© 2026 Information Processing Society of Japan

は [14] を見よ.)

次に, いつ $\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M$ が成り立つかを Hilbert 級数の解析を使うことでその条件を求める. まず, 次の非退化双線形形式を考える:

$$R_o^{(2)} \times R_v^{(2)} \ni (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2 \in R_n^{(2)} \cong \mathbb{F}_q.$$

このとき, $\mathcal{S}_v$ は I_o の annihilator $I_o^\perp$ に一致する. ここで, I_o は $R^{(2)}$ で $p_1(\mathbf{x}), \ldots, p_m(\mathbf{x})$ により生成されるイデアル I の o 次数部分空間を表す. 次に, Y を $y_1, \ldots, y_v$ により生成されるイデアルとする. $Y_o^\perp = \mathbb{F}_q \cdot M$ となるので,

$$\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M \iff I_o^\perp = Y_o^\perp \ (\iff I_o = Y_o)$$

であることがわかる. そのため, $Y_o^\perp \subset I_o^\perp$ と $\dim Y_o^\perp = 1$ であることから,

$$\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M \iff \dim I_o^\perp = 1$$

が言える. 従って, $\dim I_o^\perp$ が 1 になる条件を調べれば良いが, 上記の双線形形式の非退化性から

$$\dim I_o^\perp = \dim (R^{(2)}/I)_o$$

が成り立つため, $R^{(2)}/I$ に付随する Hilbert 級数を用いて議論できる. $p_1(\mathbf{x}), \ldots, p_m(\mathbf{x})$ が $R^{(2)}$ において半正則であると仮定すれば, $R^{(2)}/I$ の Hilbert 級数は次のようになる:

$$\left[\frac{(1+z)^n}{(1+z^2)^m} \right]. \tag{2}$$

もし (2) での z^o の係数が高々 1 であれば, $\dim (R^{(2)}/I)_o = 1$ と見積もることができ, 従って $\dim I_o^\perp = 1$ と期待できる. つまり, (2) での z^o の係数が高々 1 のとき $\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M$ が成り立ち, Ran の攻撃が成功すると期待できる.

Ran の攻撃の計算量は次のように見積もられる:

$$3\binom{n+1}{2} \cdot T(n, o, 2)^2.$$

ここで, 整数 $a, b \geq 0$ に対して,

$$T(a, b, p) = \sum_{i=0}^{\lfloor b/p \rfloor} (-1)^i \binom{a}{i} \binom{b - pi + a - 1}{a - 1},$$

と定義される. これは $(\mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_a]/\langle x_1^p, \ldots, x_a^p \rangle)_b$ の次元を表している.

Ran の攻撃が成立する条件 $\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M$ は成り立たない場合もある. 例えばもし $v \geq 2m$ ならば, $g \cdot p_1 \cdots p_m$ ($\deg g = v - 2m$) という多項式は $\mathcal{S}_v$ に入ることがすぐにわかる. よって, この場合 $\mathcal{S}_v = \mathbb{F}_q \cdot M$ は成り立たない. さらに, Ran によって $v \geq \frac{o-1}{2} m$ となる場合も条件を満たさないことが考察されている. 従って, 全てのパラメータで Ran の攻撃が成功するとはいえない.

3.2 Jin らの攻撃

Jin ら [8] は次の対称代数を使って Ran の攻撃を一般標数 $\mathrm{char}(\mathbb{F}_q) = p \geq 2$ に対して一般化した:

$$\begin{aligned} &\overline{\mathrm{Sym}}(\mathbb{F}_q^n) \\ =&\mathbb{F}_q \oplus \mathbb{F}_q^n \oplus \mathbb{F}_q^{n^{\otimes 2}} \oplus \cdots / \left\langle \mathbf{z}^{\otimes p}, \mathbf{z} \otimes \mathbf{w} - \mathbf{w} \otimes \mathbf{z} \,\middle|\, \mathbf{z}, \mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n \right\rangle. \end{aligned}$$

Ran の攻撃同様, 次の truncated 多項式環は対称代数と同型のため, Jin らの攻撃を truncated 多項式環を使って説明する:

$$R^{(p)} := \mathbb{F}_q[x_1, \ldots, x_n]/\langle x_1^p, \ldots, x_n^p \rangle,$$

まず次の二つの補題を紹介する:

補題 1 (i) $R^{(p)} = \bigoplus_{d=0}^{n(p-1)} R_d^{(p)}$ は次数付き環である. ここで, $R_d^{(p)}$ は $R^{(p)}$ の次数 d の斉次成分を表す. また, $R_{n(p-1)}^{(p)}$ は 1 次元空間であり, $x_1^{p-1} \cdots x_n^{p-1}$ または同値だが $y_1^{p-1} \cdots y_n^{p-1}$ によって張られる.
(ii) 任意の $0 \leq d \leq n(p-1)$ に対して, 以下の写像

$$\Phi_d : R_d^{(p)} \times R_{n(p-1)-d}^{(p)} \ni (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2 / x_1^{p-1} \cdots x_n^{p-1} \in \mathbb{F}_q$$

は非退化双線形形式である. ここで, $g_1 g_2 / x_1^{p-1} \cdots x_n^{p-1}$ は, $g_1 g_2$ における $x_1^{p-1} \cdots x_n^{p-1}$ の係数を表す.

補題 2 次数 $v(p-1)$ の多項式 M を

$$M := y_1^{p-1} \cdots y_v^{p-1}$$

と定義する。また, Y を $R^{(p)}$ で $y_1, \ldots, y_v$ によって生成されるイデアルとする. さらに, 任意の d に対して,

$$Y_d^\perp := \left\{ g \in R_{n(p-1)-d}^{(p)} \,\middle|\, \Phi_d(h, g) = 0 \text{ for all } h \in Y_d \right\}$$

と定義する. このとき,

$$Y_d^\perp = \langle M \rangle_{n(p-1)-d}, \ \dim Y_d^\perp = \dim (R^{(p)}/Y)_d = T(o, d, p)$$

が成り立つ. 特に, $d > o(p-1)$ のとき, $\langle M \rangle_{n(p-1)-d} = 0$ であるため, $Y_d^\perp = 0$ が成り立つ.

Jin らの攻撃 [8] のアイデアを説明する. 重要なことは, $Y_d^\perp$ の非ゼロ元を一つ復元できれば, Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ を復元できることである. 実際, 補題 2 より, $Y_d^\perp$ の任意の非ゼロ元は, ある多項式 $g(y_{v+1}, \ldots, y_n)$ を用いて $g(y_{v+1}, \ldots, y_n) \cdot M$ と表され, Jin ら [8] はこのような多項式からその permanent minor を計算することで Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ を復元できることを示している. 従って, いかに $Y_d^\perp$ の非ゼロ元を見つけるかが攻撃の核心となる.

一般には, $Y_d^\perp$ の非ゼロ元を直接見つけるかことは困難であるが, ある適切な次数 D に対して,

$$I_D = Y_D \tag{3}$$

が成り立つ場合がある. ここで, I は $R^{(p)}$ の中で公開鍵

© 2026 Information Processing Society of Japan

$p_1(\mathbf{x}),\ldots,p_m(\mathbf{x})$ によって生成されるイデアルである. そこで, Φ_D に関する I の annihilator を取ることで, $I_D^{\perp}=Y_D^{\perp}$ を得る. ここで, Φ_D に関する I の annihilator とは

$$I_D^{\perp}:=\{g\in R^{(p)}_{n(p-1)-D}\mid \Phi_D(h,g)=0 \text{ for all } h\in I_D\}$$

である. I_D は公開鍵から決定され, $I_D^{\perp}$ の非ゼロ元は次数 D の Macaulay 行列の右 kernel の元から計算できる. 従って, 条件 (3) のもとでは $Y_D^{\perp}$ の非ゼロ元を計算することができる. 以上より, Jin らの攻撃は (3) が成り立つ次数 D を見積もる問題に帰着される.

[8] では, (3) が成り立つ最小の整数 D を次のように見積もっている. $p_1(\mathbf{x}),\ldots,p_m(\mathbf{x})$ が $R^{(p)}$ において半正則であると仮定すると, $R^{(p)}/I$ の Hilbert 級数は

$$\left[\frac{(1+z+\cdots+z^{p-1})^n}{(1+z^2+\cdots+z^{2(p-1)})^m}\right] \tag{4}$$

で与えられる. このとき, D は z^D の係数が $\dim Y_D^{\perp}=T(o,D,p)$ 以下となる最小の次数として推定される. この場合, Jin らの攻撃 [8] の計算量は以下で与えられる:

$$3\binom{n+1}{2}\left(T(n,D,p)-T(o,D,p)+1\right)^2.$$

注意 1 3.1 節の議論を一般化すると, $D\le(n-2m)(p-1)$ が成り立つ場合, Jin らの攻撃は成功しない. 実際, この場合, 任意の $r\in R^{(p)}_{(n-2m)(p-1)-D}$ に対して, $r\cdot p_1(\mathbf{x})^{p-1}\cdots p_m(\mathbf{x})^{p-1}$ は $I_D^{\perp}$ の元であるが, $Y_D^{\perp}$ の元であるとは限らない. この場合, $I_D^{\perp}\neq Y_D^{\perp}$ であるため, 上の等式 (3) は成り立たない. したがって, このパラメータ範囲では攻撃は成功しない.

3.3 古江らの攻撃

古江ら [6] は, Ran [14] および Jin ら [8] の攻撃を truncated 多項式環 $R^{(p)}$ の観点から再定式化し, 外積代数や対称代数を用いることなく攻撃を記述した. それが上記の 3.1, 3.2 の説明となる. さらに, p^{ℓ}-truncated 多項式環

$$R^{(p^{\ell})}:=\mathbb{F}_q[x_1,\ldots,x_n]/\langle x_1^{p^{\ell}},\ldots,x_n^{p^{\ell}}\rangle$$

を導入し, その上で Ran や Jin らの攻撃が展開できることを示した. さらに, 古江らは, これらの攻撃手法を Intersection 攻撃 [1] にも適用した. 詳細については [6] を見よ.

4. Ran に始まる一連の攻撃の改良

$$P:=p_1(\mathbf{x})^{p-1}\cdots p_m(\mathbf{x})^{p-1},\quad M:=y_1^{p-1}\cdots y_v^{p-1}.$$

とする. 3 章で述べた攻撃では, まず Hilbert 級数を用いて $I_D=Y_D$ を満たす次数 D を見積もり, Macaulay 行列を用いて $I_D^{\perp}$ の非ゼロ元を計算し, その元から Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ を復元する. これらの攻撃は, $I_D=Y_D$, つまり $I_D^{\perp}=\langle M\rangle_{n(p-1)-D}$ が成り立つことを仮定している. この条件が成り立たない, つまり, $I_D^{\perp}$ に M と無関係な多項式が含まれる場合, 3 章の鍵復元手順は一般には成功しない. 例えば, 注意 1 で述べたように, $D\le(n-2m)(p-1)$ の場合, 空間 $I_D^{\perp}$ は M と無関係な P の倍元を含む. したがって, この場合, 攻撃は失敗する. そこでこの章では, $I_D^{\perp}=\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D}$ が成り立つ場合, すなわち $I_D^{\perp}$ が P と M によって生成される場合に, 3 章の攻撃を改良する手法を提案する. また, $I_D^{\perp}=\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D}$ が成り立つ条件を導出し, 改良した攻撃の計算量を解析する.

なお, p^{ℓ} の場合については, p の場合の議論を直接修正することで扱うことができる. したがって, 本論文では p の場合に焦点を当てる.

4.1 提案手法

ここでは, 提案手法のアイデアを説明する. まず, ある正整数の D が存在して,

$$I_D^{\perp}=\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D} \tag{5}$$

が成り立つと仮定する. すなわち, $I_D^{\perp}$ は P と M によって生成されると仮定する. このとき, $I_D^{\perp}$ の任意の多項式 h は, ある $g_1,g_2\in R^{(p)}$ を用いて $h=g_1P+g_2M$ と表すことができる. $y_i\cdot M=0$ が $i=1,\ldots,v$ に対して成り立つため, $y_ih=y_ig_1P$, すなわち,

$$y_ih\in\langle P\rangle \tag{6}$$

が成り立つ. この性質 (6) を利用して, $y_1,\ldots,y_v$ を含む部分空間を求め, Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ を復元する.

提案手法の説明の前に, 次数 D の truncated Macaulay 行列の構成を復習する. $\mathrm{Mon}_D^{(p)}(\mathbf{x})$ を, $x_1^p,\ldots,x_n^p$ のいずれによっても割り切れない次数 D の単項式全体の集合とする. 次数 $D-2$ のすべての単項式を各多項式 $p_k(\mathbf{x})$ に掛けることで, 次の次数 D の多項式の集合を生成する:

$$G=\left\{a\cdot p_k(\mathbf{x})\;\middle|\; a\in\mathrm{Mon}_{D-2}^{(p)}(\mathbf{x}),\ k=1,\ldots,m\right\}.$$

次に, $\mathrm{Mon}_D^{(p)}(\mathbf{x})$ を基底として G の係数行列 $\mathcal{M}_D^{(p)}$ を構成し, これを truncated Macaulay 行列と呼ぶ. すなわち, $\mathcal{M}_D^{(p)}$ の行は G の多項式に対応し, 列は $\mathrm{Mon}_D^{(p)}(\mathbf{x})$ の単項式に対応する. つまり, $g\in G$ および $a\in\mathrm{Mon}_D^{(p)}(\mathbf{x})$ に対する (g,a) 成分は, g における a の係数によって与えられる. なお, 単項式の順序は本質的ではないが, 本論文では $\mathrm{Mon}_D^{(p)}(\mathbf{x})$ に対して辞書式順序を用いることとする.

次の補題は, truncated Macaulay 行列の定義から従う.

補題 3 以下の写像は線形同型写像である:

$$\mathrm{Ker}\ \mathcal{M}_D^{(p)}\ni\begin{pmatrix}w_1\\w_2\\\vdots\end{pmatrix}\mapsto\sum_i w_i\cdot\left(\frac{x_1^{p-1}\cdots x_n^{p-1}}{t_i}\right)\in I_D^{\perp}.$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

ここで, Ker は右 kernel を表し, $t_1, t_2, \dots$ は $\mathrm{Mon}_D^{(p)}(\mathbf{x})$ の元を辞書式順序に並べたものである.

以上のもと, 我々の手法を説明する.

Step 1.

まず, 公開鍵 $p_1(\mathbf{x}), \dots, p_m(\mathbf{x})$ から次数 D の truncated Macaulay 行列 $\mathcal{M}_D^{(p)}$ を構成する.

Step 2.

次に, $\mathcal{M}_D^{(p)}$ の右 kernel の非ゼロ元 ${}^t(w_1, w_2, \dots)$ を一つ求める. そして,

$$h := \sum_i w_i \cdot \left(\frac{x_1^{p-1} \cdots x_n^{p-1}}{t_i} \right) \in R^{(p)}_{n(p-1)-D}$$

を定義する. 補題 3 より, h は $I_D^{\perp}$ に属する. 従って, 仮定 (5) より, h は $h = g_1 P + g_2 M$ と表すことができる. ただし, 攻撃者側からは g_1, g_2 が何であるかはわからない.

Step 3.

n 変数 $\mathbf{x}$ の線形多項式 L に対して,

$$L \cdot h \in \langle P \rangle \tag{7}$$

という条件を考える. (6) で見たように, $y_1, \dots, y_v$ はすべてこの条件を満たす. すなわち,

$$\mathcal{L} := \left\{ L \in R_1^{(p)} \;\middle|\; L \cdot h \in \langle P \rangle \right\}$$

は $y_1, \dots, y_v$ を含む. 従って, 我々の目的はこの空間を復元することであり, 以下のようにしてこれを行う.

$L = \sum_{i=1}^n \beta_i x_i$ を線形多項式とし, 各 β_i を未知変数とする. このとき, 次の条件を考える:

$$\sum_{i=1}^n \beta_i x_i \cdot h \in \langle P \rangle. \tag{8}$$

これは変数 $\beta_1, \dots, \beta_n$ に関する線形方程式系を与える. 実際, $x_i \cdot h$ の次数は $n(p-1) - D + 1$ であり, P の次数は $2m(p-1)$ であるため, 条件 (8) は次の線形方程式として書くことができる:

$$\sum_{i=1}^n \beta_i x_i \cdot h + \sum_{\mathbf{t} \in \mathrm{Mon}^{(p)}_{(n-2m)(p-1)-D+1}(\mathbf{x})} \gamma_{\mathbf{t}}\, \mathbf{t} \cdot P = 0. \tag{9}$$

従って, 線形方程式 (9) を解き, 解空間を $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ の座標に射影することで $\mathcal{L}$ が復元できる:

$$\mathcal{L} = \left\{ \sum_{i=1}^n \beta_i x_i \;\middle|\; (9) \text{ を満たす } \{\gamma_{\mathbf{t}}\}_{\mathbf{t}} \text{ が存在する} \right\}.$$

Step 4.

$\mathcal{L}$ の基底 $\{b_1(\mathbf{x}), \dots, b_t(\mathbf{x})\}$ を選ぶ. 次に, 線形方程式系 $b_1(\mathbf{x}) = \cdots = b_t(\mathbf{x}) = 0$ を解く. $\mathcal{L}$ は $y_1, \dots, y_v$ を含むため, 非ゼロ解が得られれば, その解は Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ の非ゼロ元である.

注意 2 Step 2 で選んだ h が $h = g_1 P$ の形である場合, (8) は $y_1, \dots, y_v$ だけでなく任意の線形多項式によって満たされる. したがって, この場合 Oil 部分空間を復元することができない. 特に, $\langle P, M \rangle_{n(p-1)-D} = \langle P \rangle_{n(p-1)-D}$ が成り立つ場合, $I_D^{\perp}$ のすべての元は $h = g_1 P$ の形であるため, この状況を回避できる h を選ぶことはできない. さらに, $\langle P, M \rangle_{n(p-1)-D+1} = \langle P \rangle_{n(p-1)-D+1}$ の場合においても, (8) は $y_1, \dots, y_v$ だけでなく任意の線形多項式によって満たされるため, Oil 部分空間を復元することができない.

4.2 イデアル $\langle P, M \rangle$ の考察

注意 2 で述べたように,

$$\langle P, M \rangle_{n(p-1)-D} \neq \langle P \rangle_{n(p-1)-D},$$
$$\langle P, M \rangle_{n(p-1)-D+1} \neq \langle P \rangle_{n(p-1)-D+1}$$

を保証する具体的な D の値を求めることが重要である. さらに, 提案手法の計算量を評価するためには, $\langle P, M \rangle_d$ および $\langle P \rangle_d$ の次元を推定する必要がある. 本節を通して, $n \geq 2m$ を仮定する.

まず, イデアル $\langle P \rangle$ を考える. $\langle P \rangle$ は $R^{(p)}$ の単項イデアルであるため, あるイデアル J が存在し,

$$(R^{(p)}/J)(-2m(p-1)) \ni h \bmod J \xmapsto{\sim} h \cdot P \in \langle P \rangle$$

は次数付き $R^{(p)}$-加群の同型写像となる. ここで, J は $R^{(p)}$ における P の annihilator, すなわち $J = \mathrm{Ann}(P)$ に対応する. すべての $i = 1, \dots, m$ に対して $p_i \cdot P = 0$ が $R^{(p)}$ において成り立つため, 明らかに $I \subset J$ である. 従って, 任意の $0 \leq d \leq (n-2m)(p-1)$ に対して, 次の式が成り立つ:

$$\dim \langle P \rangle_{d+2m(p-1)} = \dim (R^{(p)}/J)_d \leq \dim (R^{(p)}/I)_d.$$

さらに, $\langle P \rangle \subset I^{\perp}$ であるため, 次の不等式が成り立つ:

$$\begin{aligned} &\dim \langle P \rangle_{d+2m(p-1)} \\ &\leq \min \left\{ \dim (R^{(p)}/I)_d,\ \dim (R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d} \right\}. \end{aligned} \tag{10}$$

ここで $\dim I^{\perp}_{d+2m(p-1)} = \dim (R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d}$.

次に, 付録の表 A·1 の中で,

$$\dim \langle P \rangle_{d+2m(p-1)}, \quad \dim \langle P, M \rangle_{d+2m(p-1)},$$
$$\dim (R^{(p)}/I)_d, \quad \dim (R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d}$$

についての実験結果を示す. この実験結果を参考に, イデアル $\langle P \rangle$ および $\langle P, M \rangle$ に関して, 以下の観察が得られる:

Observation 1. (10) において等号が成り立つ. さらに, $\dim \langle P \rangle_{d+2m(p-1)}$ は対称的なパターンを示す.

Observation 2. 次数 $d' = d + 2m(p-1)$ が増加すると, $\dim \langle P, M \rangle_{d'}$ は $\dim \langle P \rangle_{d'} + \dim \langle M \rangle_{d'}$ から $\dim \langle P \rangle_{d'}$ へと変化する.

© 2026 Information Processing Society of Japan

これらの観察に基づき, イデアル $\langle P\rangle$ および $\langle P, M\rangle$ の代数的構造を記述する次の予想が定式化できる.

予想 1 $d_0 := \left\lceil \frac{n-2m}{2}(p-1) \right\rceil$ とする. 以下の主張が "generic" に成り立つ:

(i) (10) の関係式において等号が成り立つ:

$$\begin{aligned}&\dim\langle P\rangle_{d+2m(p-1)}\\ &= \min\left\{\dim(R^{(p)}/I)_d,\ \dim(R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d}\right\}.\end{aligned}$$

(ii) より詳細に, $\langle P\rangle_{d+2m(p-1)}$ の次元は

$$\dim\langle P\rangle_{d+2m(p-1)} = \begin{cases}\dim(R^{(p)}/I)_d & d < d_0,\\ \dim(R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d} & d \geq d_0.\end{cases}$$

(iii) $d+2m(p-1) \geq v(p-1)$, すなわち $\langle M\rangle_{d+2m(p-1)} \neq 0$ を仮定する. このとき,

$$\langle P, M\rangle_{d+2m(p-1)} = \begin{cases}\langle P\rangle_{d+2m(p-1)} \oplus \langle M\rangle_{d+2m(p-1)} & d < d_0,\\ \langle P\rangle_{d+2m(p-1)} & d \geq d_0.\end{cases}$$

ここで, 前者は $\langle P, M\rangle_{d+2m(p-1)} \neq \langle P\rangle_{d+2m(p-1)}$. と同値である.

4.3 計算量の解析

本節では, 予想 1 のもとで, 我々の攻撃が成功する最小の整数 D を見積もる. さらに, このような D を用いて, 我々の攻撃の計算量を評価する. これまでの議論から, 我々の攻撃が成功するためには, 以下の条件を満たす必要がある:

$$\begin{aligned}&(a)\ I_D^{\perp} = \langle P, M\rangle_{n(p-1)-D},\\ &(b)\ \langle P, M\rangle_{n(p-1)-D} \neq \langle P\rangle_{n(p-1)-D},\\ &(c)\ \langle P, M\rangle_{n(p-1)-D+1} \neq \langle P\rangle_{n(p-1)-D+1},\\ &(d)\ D \leq o(p-1), \quad \text{i.e.,}\quad \langle M\rangle_{n(p-1)-D} \neq 0.\end{aligned}$$

まず, 予想 1 のもとで, 上記の条件を満たす最小の整数 D を見積もる方法を導出する. 次に, このような D が存在する場合に, 攻撃が成功するかどうかについて議論する.

まず, Hilbert 級数を用いて, $I_D^{\perp} = \langle P, M\rangle_{n(p-1)-D}$ を満たす D の条件について考える. 公開鍵 $p_1(\mathbf{x}), \ldots, p_m(\mathbf{x})$ が $R^{(p)}$ において半正則であると仮定すると, $R^{(p)}/I$ の Hilbert 級数は

$$\sum_{d=0}^{n(p-1)} H_d \cdot z^d = \left[\frac{(1+z+\cdots+z^{p-1})^n}{(1+z^2+\cdots+z^{2(p-1)})^m}\right] \qquad (11)$$

で与えられる. 補題 2 の非退化双線形形式 Φ_D に関して, $I_D^{\perp}$ は I_D の annihilator であるため, $\dim I_D^{\perp} = \dim(R^{(p)}/I)_D = H_D$ が成り立つ. したがって,

$$H_D \leq \dim\langle P, M\rangle_{n(p-1)-D} \qquad (12)$$

となるとき,

$$I_D^{\perp} = \langle P, M\rangle_{n(p-1)-D}$$

が成り立つと予想される. 次の定理は, 提案手法が成功するための十分条件と, その場合の計算量を与える.

定理 1 パラメータ $(q = p^e, v, o, m)$ の UOV を考える. $v > o$ および $n := v + o \geq 2m$ を仮定する. また, 予想 1 を仮定する.

(i) 上記の条件 (a), (b), (c), (d) は,

$$n(p-1) - \left\lceil \frac{n+2m}{2}(p-1) \right\rceil + 2 \leq D \leq o(p-1)$$

$$H_D \leq H_{(n-2m)(p-1)-D} + T(o, o(p-1)-D, p)$$

が成り立つときに満たされる.

(ii) (a), (b), (c), (d) が満たされ, かつ $h \notin \langle P\rangle$ であると仮定する. このとき, 攻撃の Step 3 における部分空間 $\mathcal{L}$ は $y_1, \ldots, y_v$ を含み, $R_1^{(p)}$ の真の部分空間となる. したがって, Step 4 において, Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ の非ゼロ元を復元することができる.

(iii) (i) の条件を満たす最小の整数 D をとる. Wiedemann XL algorithm [16] を用いた Step 2 の計算量は

$$3\binom{n+1}{2}\left(T(n, D, p) - H_{D_0} - T(o, o(p-1)-D, p) + 1\right)^2$$

で与えられる. ただし, $D_0 := (n-2m)(p-1) - D$.

(iv) さらに, Gaussian elimination を用いた Step 3 の計算量は高々以下で与えられる:

$$O\Big(\left(T\left(n, (n-2m)(p-1)-D+1, p\right)+n\right)^3\Big).$$

注意 3 $h \in \langle P\rangle$ であることが分かった場合, Step 2 に戻り, 攻撃が成功するまで繰り返す必要があるが (a),(b),(c),(d) が満たされていれば $h \in \langle P\rangle$ となる確率は低いため、繰り返す回数は高々数回となる.

$D > (n-2m)(p-1)$ の場合, P は $I_D^{\perp}$ に現れないため, Jin らの攻撃 [8] をそのまま適用できる. すなわち, この場合, Step 2 で得られた $h = g_2 M$ に対して, [8] と同様に permanent minor を計算するだけでよい.

パラメータ (v, o, m) を持つ UOV に対し, k 個の変数をランダムな値に固定することで, パラメータ $(v, o-k, m)$ の UOV に帰着できる. この帰着に対して我々の手法を適用すると, より効率的になる場合がある.

5. 提案手法の実験

パラメータ $(q, v, o, m) = (16, 8, 7, 3)$ に対して提案手法の実験を行う. これは $D \leq (n-2m)(p-1)$ を満たすように選択した. この範囲は, Ran [14] および Jin ら [8] の攻撃が適用できない範囲となる. このパラメータに対して, まず Hilbert 級数の係数 H_d を計算する:

$$\begin{aligned}\left[\frac{(1+z)^{15}}{(1+z^2)^3}\right] = \sum_{d=0}^{7} H_d z^d &= 1 + 15z + 102z^2 + 410z^3\\ &+ 1056z^4 + 1728z^5 + 1530z^6 + 6z^7.\end{aligned}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

ここで, $p=2$ であり, 定理 1 (i) の条件を満たす最小の整数は $D=7$ である. 実際, 第 1 の不等式は $6 \leq D \leq 7$ であり, 第 2 の不等式は $H_D \leq H_{9-D} + T(7, 7-D, 2)$ である. ここで, $T(7,1,2)=7$ および $T(7,0,2)=1$ より, $D=7$ が得られる. したがって, 定理 1 より, $D=7$ において我々の攻撃が成功すると予想される. この推定された次数 $D=7$ に対して, 提案手法を 10 回実験した. すべての試行において, 本手法は Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ の非ゼロ元の復元に成功した.

6. NIST 追加公募候補 SNOVA への適用

ここでは, NIST PQC 標準化プロセスの追加公募第 2 ラウンド [13] における多変数署名方式 SNOVA [15] のパラメータセットに対して, 我々の攻撃の計算量を評価する. それ以外の UOV [3], MAYO [2], QR-UOV [7] については我々の手法を適用しても Ran および Jin らの攻撃と同じ結果になるため, 省略する.

中村ら [11] の lifting approach により, パラメータ (v,o,q,l) の SNOVA は, 拡大体 $\mathbb{F}_{q^l}$ 上のパラメータ (v,o,o) を持つ通常の UOV とみなすことができる. 本手法を SNOVA のパラメータに適用した結果, 計算量（ゲート数）は, Security Level I の $(37,17,16,2)$ において 2^{103}, Level III の $(56,25,16,2)$ において 2^{140}, Level V の $(75,33,16,2)$ において 2^{180} となった. なお, これら以外のパラメータには適用不可であった. 付録の表 A·2 に, 我々の手法の計算量をまとめる. 我々の手法が適用可能な 3 つのパラメータに対して, その計算量は Bros らの攻撃 [4] と同じである. Bros らの攻撃 [4] は, SNOVA の block-ring structure を利用することで SNOVA に特化した手法となる. 一方, 我々の手法は, UOV に対する Ran [14] および Jin ら [8] の攻撃を, それらが本来持つ制限を超えて適用可能とするものである. 我々の手法が適用可能な 3 つの SNOVA パラメータには, Ran および Jin らの攻撃は適用できない.

7. おわりに

本論文では, UOV 署名方式に対する Ran に始まる一連の攻撃の制限の一つを改善した. より具体的には, 公開鍵に付随する kernel 多項式 P が存在する場合でも Oil 部分空間を復元する手法を提案した. また, 提案手法が成功するための条件を導出し, その計算量を解析した. さらに, 小規模なパラメータに対する実験によっても, このような多項式 P が存在する場合でも, 提案手法が Oil 部分空間を復元できることを確認した. 応用として, NIST PQC 標準化プロセスの追加公募第 2 ラウンドにおいて, Ran の攻撃を適用できない SNOVA のいくつかのパラメータに対して, 我々の手法によってこの一連の攻撃の適用範囲を拡大できることを示した.

謝辞 本研究は, JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U2】と JSPS 科研費 JP25K00140, JP24K02939, JP26K23821 と九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 共同利用・共同研究拠点 (2025 年度短期共同研究「記号計算の高速化と産業課題解決への応用 3」(2025a012)) の支援を受けたものです.

参考文献

[1] Beullens, W.: *Improved cryptanalysis of UOV and Rainbow*. In: EUROCRYPT 2021, LNCS, vol. 12696, pp. 348–373. Springer (2021).

[2] Beullens, W., Campos, F., Celi, S., Hess, B. and Kannwischer, M.: *MAYO specification document – round 2*. NIST PQC Standardization Process.

[3] Beullens, W., Chen, M.-S., Ding, J., Gong, B., Kannwischer, M.J., Patarin, J., Peng, B.-Y., Schmidt, D., Shih, C.-J., Tao, C. and Yang, B.-Y.: *UOV specification document – round 2*. NIST PQC Standardization Process.

[4] Bros, M., Le, T.-H., Lichtinger, J., Minaud, B., Perlner, R., Smith-Tone, D. and Valenzuela, C.: *Exploiting SNOVA's structure in the wedge product attack*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/237 (2026).

[5] Ding, J., Yang, B., Chen, C.-O., Chen, M. and Cheng, C.: *New differential-algebraic attacks and reparametrization of Rainbow*. In: ACNS 2008, LNCS, vol. 5037, pp. 242–257. Springer (2008).

[6] Furue, H. and Ikematsu, Y.: *Key recovery attacks on UOV using p^ℓ-truncated polynomial rings*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/298 (2026).

[7] Furue, H., Ikematsu, Y., Hoshino, F., Takagi, T., Kosuge, H., Yamakoshi, K., Akiyama, R., Nakamura, S., Orihara, S. and Kinjo, K.: *QR-UOV specification document – round 2*. NIST PQC Standardization Process.

[8] Jin, Y., Pan, Y., He, X., Gong, B. and Ding, J.: *Security analysis on UOV families with odd characteristics: Using symmetric algebra*. In: PKC 2026, LNCS, vol. 16551, pp. 428–454. Springer (2026).

[9] Kipnis, A., Patarin, J. and Goubin, L.: *Unbalanced oil and vinegar signature schemes*. In: EUROCRYPT 1999, LNCS, vol. 1592, pp. 206–222. Springer (1999).

[10] Kipnis, A. and Shamir, A.: *Cryptanalysis of the oil and vinegar signature scheme*. In: CRYPTO 1998, LNCS, vol. 1462, pp. 257–266. Springer (1998).

[11] Nakamura, S., Tani, Y. and Furue, H.: *Lifting approach against the SNOVA scheme*. IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci. 108(10), 1373–1381 (2025).

[12] NIST: *NIST: Call for additional digital signature schemes for the post-quantum cryptography standardization process* (2022).

[13] NIST: *Status report on the second round of the additional digital signature schemes for the NIST post-quantum cryptography standardization process*. NIST Internal Report 8610 (2026).

[14] Ran, L.: *Wedges, oil, and vinegar – an analysis of UOV in the exterior algebra*. In: EUROCRYPT 2026, LNCS, vol. 16544, pp. 363–388. Springer (2026).

[15] Wang, L.-C., Chou, C.-Y., Ding, J., Kuan, Y.-L., Leegwater, J.A., Li, M.-S., Tseng, B.-S., Tseng, P.-E. and Wang, C.-C.: *SNOVA specification document – round 2*. NIST PQC Standardization Process.

[16] Wiedemann, D.H.: *Solving sparse linear equations over finite fields*. IEEE Trans. Inform. Theory 32(1), 54–62 (1986).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　イデアル $\langle P, M\rangle$ などの実験

表 A·1 の中で,

$$\dim\langle P\rangle_{d+2m(p-1)},\quad \dim\langle P,M\rangle_{d+2m(p-1)},$$
$$\dim(R^{(p)}/I)_d,\quad \dim(R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d}$$

についての実験結果を示す. その表では, 次の理論値も示す:

$$\dim\langle M\rangle_{d+2m(p-1)} = T(o,(n-2m)(p-1)-d,p),$$
$$\dim R^{(p)}_{d+2m(p-1)} = T(n,d+2m(p-1),p).$$

表 A·1 の各パラメータについて, ランダムに生成したインスタンスを用いて 5 回ずつ実験を行った. 例えば, 最初のパラメータ $(q,v,o,m)=(16,6,4,4)$ を考える. このとき, $n=v+o=10$ 変数である. $\mathrm{char}(\mathbb{F}_q)=p=2$ であるため, $2m(p-1)=8$ である. $d=0$ のとき, $\langle M\rangle_8$ および $R_8^{(2)}$ の次元は, それぞれ理論値 $T(4,2,2)=6$ および $T(10,2,8)=45$ で与えられる. 実験では, $d=0$ において,

$$\dim\langle P\rangle_8=1,\quad \dim\langle P,M\rangle_8=7,\quad \dim(R^{(2)}/I)_0=1$$

を得た. ほとんどのパラメータでは, 5 回の試行すべてで同じ値が得られた. ただし, $(q,v,o,m)=(81,7,4,4)$ のパラメータにおける $d=3$ の場合のみ, 表 A·1 で 3^* と示しているように, $\langle P\rangle_{d+2m(p-1)}$ の次元は 1 回の試行では 230 であり, 残りの 4 回の試行では 231 であった.

A.2　定理 1 の証明

定理 1　パラメータ $(q=p^e,v,o,m)$ の UOV を考える. $v>o$ および $n:=v+o\geq 2m$ を仮定する. また, 予想 1 を仮定する.

(i)　上記の条件 (a), (b), (c), (d) は,

$$n(p-1)-\left\lceil\frac{n+2m}{2}(p-1)\right\rceil+2\leq D\leq o(p-1),$$
$$H_D\leq H_{(n-2m)(p-1)-D}+T(o,o(p-1)-D,p)$$

が成り立つときに満たされる.

(ii) (a), (b), (c), (d) が満たされ, かつ $h\notin\langle P\rangle$ であると仮定する. このとき, 攻撃の Step 3 における部分空間 $\mathcal{L}$ は $y_1,\ldots,y_v$ を含み, $R_1^{(p)}$ の真の部分空間となる. したがって, Step 4 において, Oil 部分空間 $\mathcal{O}$ の非ゼロ元を復元することができる.

(iii) (i) の条件を満たす最小の整数 D をとる. Wiedemann XL algorithm [16] を用いた Step 2 の計算量は

$$3\binom{n+1}{2}\left(T(n,D,p)-H_{D_0}-T(o,o(p-1)-D,p)+1\right)^2$$

で与えられる. ただし, $D_0:=(n-2m)(p-1)-D$ とした.

(iv) さらに, Gaussian elimination を用いた Step 3 の計算量は高々

$$O\Big(\big(T\left(n,(n-2m)(p-1)-D+1,p\right)+n\big)^3\Big)$$

である.

証明 1　(i) $D\leq o(p-1)$ であるため, 条件 (d) が成り立つことは明らかである.

$$d:=(n-2m)(p-1)-D$$

とおく. 定理 1 (i) の第 1 の不等式より,

$$d+2m(p-1)+1<\left\lceil\frac{n+2m}{2}(p-1)\right\rceil$$

が成り立つ. したがって,

$$d<\left\lceil\frac{n-2m}{2}(p-1)\right\rceil-1$$

も成り立つ. ここで, $n(p-1)-D=d+2m(p-1)$ であるため, 予想 1 (iii) より,

$$\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D}\neq\langle P\rangle_{n(p-1)-D}$$

および

$$\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D+1}\neq\langle P\rangle_{n(p-1)-D+1}$$

が得られる. したがって, (b) および (c) が満たされる.
さらに, 予想 1 (ii) より,

$$\begin{aligned}\dim\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D}&=\dim\langle P,M\rangle_{d+2m(p-1)}\\&=\dim\langle P\rangle_{d+2m(p-1)}+\dim\langle M\rangle_{d+2m(p-1)}\\&=H_d+T(o,d+2m(p-1)-v(p-1),p)\\&=H_{(n-2m)(p-1)-D}+T\big(o,o(p-1)-D,p\big).\end{aligned}$$

したがって, (i) の第 2 の不等式および (12) より, 条件 (a) が成り立つ.
(ii) Step 3 で説明したように, $\mathcal{L}$ は $y_1,\ldots,y_v$ を含む. ここで, $\mathcal{L}=R_1^{(p)}$ であると仮定する. このとき, Step 2 で得られた g_2M に対して, 任意の線形多項式 L について

$$L\cdot g_2M\in\langle P\rangle_{n(p-1)-D+1}\cap\langle M\rangle_{n(p-1)-D+1}$$

が成り立つ. 条件 (c) および 予想 1 (iii) より,

$$\langle P,M\rangle_{n(p-1)-D+1}=\langle P\rangle_{n(p-1)-D+1}\oplus\langle M\rangle_{n(p-1)-D+1}$$

である. すなわち,

$$\langle P\rangle_{n(p-1)-D+1}\cap\langle M\rangle_{n(p-1)-D+1}=0$$

が成り立つ. したがって, 任意の線形多項式 L に対して

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1 イデアルおよび剰余環の次元に関する実験結果. 各パラメータについて 5 回の試行を行い, その実験値を示している. d は 0 から $(n-2m)(p-1)$ までの値をとる. 可読性のため, $\langle P\rangle$, $\langle M\rangle$, $\langle P,M\rangle$, $R^{(p)}/I$, および $R^{(p)}$ の次数を表す添字は, 各列のヘッダの 2 行目に配置している. 3^* のアスタリスクは, $\langle P\rangle_{d+2m(p-1)}$ の次元が, 5 回の試行のうち 1 回では 230 であり, 残りの 4 回では 231 であったことを示す.

Parameters (q,v,o,m)	d	$\langle P\rangle_{d+2m(p-1)}$	$\langle M\rangle_{d+2m(p-1)}$	$\langle P,M\rangle_{d+2m(p-1)}$	$(R^{(p)}/I)_{d}$	$(R^{(p)}/I)_{(n-2m)(p-1)-d}$	$R^{(p)}_{d+2m(p-1)}$
(16, 6, 4, 4)	0	1	6	7	1	41	45
	1	10	4	10	10	10	10
	2	1	1	1	41	1	1
(16, 7, 4, 4)	0	1	4	5	1	121	165
	1	11	6	17	11	51	55
	2	11	4	11	51	11	11
	3	1	1	1	121	1	1
(16, 8, 5, 5)	0	1	10	11	1	221	286
	1	13	10	23	13	73	78
	2	13	5	13	73	13	13
	3	1	1	1	221	1	1
(16, 10, 5, 5)	0	1	1	2	1	953	3003
	1	15	5	20	15	855	1365
	2	100	10	110	100	380	455
	3	100	10	100	380	100	105
	4	15	5	15	855	15	15
	5	1	1	1	953	1	1
(81, 5, 4, 3)	0	1	10	11	1	449	1554
	1	9	16	25	9	441	882
	2	42	19	61	42	282	414
	3	129	16	129	129	129	156
	4	42	10	42	282	42	45
	5	9	4	9	441	9	9
	6	1	1	1	449	1	1
(81, 6, 4, 4)	0	1	19	20	1	401	615
	1	10	16	26	10	170	210
	2	51	10	51	51	51	55
	3	10	4	10	170	10	10
	4	1	1	1	401	1	1
(81, 7, 4, 4)	0	1	10	11	1	1793	4917
	1	11	16	27	11	1243	2277
	2	62	19	81	62	622	880
	3*	231	16	231	231	231	275
	4	62	10	62	622	62	66
	5	11	4	11	1243	11	11
	6	1	1	1	1793	1	1

© 2026 Information Processing Society of Japan

$L \cdot g_2 M = 0$ が成り立つ．これは $g_2 M = 0$, すなわち $h \in \langle P \rangle$ を意味する．よって,

$$\mathrm{Span}\{y_1, \ldots, y_v\} \subset \mathcal{L} \subsetneq R_1^{(p)}$$

が成り立つ．したがって, Step 4 において $\mathcal{O}$ の非ゼロ元を得ることができる．
(iii) (i) が成り立つとき, $\mathcal{M}_D^{(p)}$ の右 kernel の次元は

$$H_{(n-2m)(p-1)-D} - T(o, o(p-1) - D, p)$$

である．したがって, (iii) は直ちに従う．
(iv) Step 3 では, (9) を解くことで $\mathcal{L}$ を計算する．未知数の個数は

$$T(n, (n-2m)(p-1) - D + 1, p) + n$$

である．解空間を計算する必要があるため, Gaussian elimination を用いる．したがって, Step 3 の計算量は高々

$$O\Big(\big(T\left(n, (n-2m)(p-1) - D + 1, p\right) + n\big)^3\Big)$$

である．

A.3 SNOVA 計算量

表 A·2 に, NIST PQC 標準化プロセスの追加公募第 2 ラウンドで提案された SNOVA [15] のパラメータセットに対する我々の攻撃の計算量をまとめる．

記号 “–” は, 対応するパラメータに対して, 攻撃に利用可能な D が存在しないことを表す．なお, 我々の攻撃が適用可能なパラメータについて, 表 A·2 に示した計算量は Step 2 の計算量である．これは, Step 3 の計算量がそれより小さいためである．実際, Step 3 の計算量は, それぞれ 2^{61}, 2^{100}, および 2^{139} ゲートである．

表 A·2 NIST PQC 標準化プロセスの追加公募第 2 ラウンドに提出された SNOVA [15] のパラメータセットに対する, 我々の攻撃および既存の計算量評価 [4], [15]．計算量はゲート数の $\log_2$ として表している．つまり, 定理 1 (iii) の計算量に $2(\log_2(q^l))^2 + \log_2 q^l$ を乗じたものとなる．また, k は固定する変数の個数を表し, パラメータ $(q^l, v, o-k, o)$ の UOV のインスタンスに対して我々の手法を適用した際の計算量が最小になるものを表す．

Security Level	(v, o, q, l)	Our Attack	[4]	[15]
I	$(37, 17, 16, 2)$	103 ($k = 2$)	103	153
	$(25, 8, 16, 3)$	–	110	166
	$(24, 5, 16, 4)$	–	155	180
III	$(56, 25, 16, 2)$	140 ($k = 5$)	140	221
	$(49, 11, 16, 3)$	–	246	220
	$(37, 8, 16, 4)$	–	214	257
	$(24, 5, 16, 5)$	–	155	257
V	$(75, 33, 16, 2)$	180 ($k = 7$)	180	288
	$(66, 15, 16, 3)$	–	313	293
	$(60, 10, 16, 4)$	–	–	343
	$(29, 6, 16, 5)$	–	181	310

© 2026 Information Processing Society of Japan